Solución de la pregunta 18

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PRODUCTOS NOTABLES: VALOR DE EXPRESIONES

Si $x + \dfrac{1}{x} = 5$, ¿cuál es el valor de $x^2 + \dfrac{1}{x^2}$?

A) 23

B) 25

C) 27

D) 10

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Eleva**
   $(x + \frac{1}{x})^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$.

2. **Reemplaza**
   $25 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$.

3. **Despeja**
   23.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Eleva término a término, olvidando el doble producto.

C) Suma el doble producto en vez de restarlo.

D) Multiplica por 2 en vez de elevar.

Idea clave. El doble producto de x y 1/x es 2.